

Devoir surveillé de probabilités (S2)

Exercice 1 (5,5 pts) :

Soit A , B et C trois événements, d'une même expérience aléatoire tels que :

$$P(A) = 0,4 ; P(C) = 0,5 ; P(A \cap B) = 0,12 ; P(A|B) = 0,25 \text{ et } P(C|A) = 0,25.$$

- 1- Calculer la valeur de $P(\bar{A}|C)$ (2pts)
- 2- Calculer la valeur de $P(A \cup B)$. (2,25pts)
- 3- Est-ce que les événements A et B sont indépendants ? Expliquer. (1,25pts)

Exercice 2 (8 pts) :

On utilise un dé truqué à quatre faces numérotées 1, 2, 4 et 6, tels que

$$P(\{1\}) = \frac{1}{3}, P(\{4\}) = \frac{1}{12}, \text{ et } P(\{6\}) = \frac{1}{6}.$$

On dispose aussi d'une urne contenant trois billes numérotées respectivement 3, 4 et 6. Chaque bille ayant la même probabilité d'être attrapée.

On lance le dé puis on tire une bille. Soit la variable aléatoire X égale à 1, si le dé et la bille portent le même numéro, sinon X égale à 2 si le numéro du dé est inférieur ($<$) au numéro de la bille, sinon X égale à 3 si le numéro du dé est supérieur ($>$) au numéro de la bille.

- 1- Trouver l'univers Ω . Donner les valeurs de la variable aléatoire X . (2pts)
- 2- Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X . (3,5pts)
- 3- Donner la fonction de répartition de la variable aléatoire X . (2,5pts)

Indication : Dans cet exercice, on note les événements suivants :

A_i : « Obtenir le chiffre i pour le dé » $i = 1, 2, 4, 6$.

B_j : « Obtenir une bille numérotée j » $j = 3, 4, 6$.

Exercice 3 (6,5 pts) :

Dans une population, 50% des individus aiment les matchs de football, 40% des individus aiment les films d'action et 75% aiment les matchs de football ou les films d'action. On désigne au hasard une personne de cette population. Calculer la probabilité :

- 1- Pour que la personne aime les matchs de football et les films d'action. (2pts)
- 2- Pour que la personne n'aime ni les matchs de football, ni les films d'action. (2pts)
- 3- Pour que la personne aime seulement les films d'action. (2,5pts)

Indication : Dans cet exercice, on note les événements suivants :

M : « La personne aime les matchs de football » ; F : « La personne aime les films d'action ».

Remarque : Pour les 3 exercices les calculs se feront 2 chiffres après la virgule avec arrondissement.

Bonne chance

***Solution Devoir surveillé
de Probabilités S2
2022-2023***

Solution de l'exercice 1 :

On a :

$$P(A) = 0,4 ; P(C) = 0,5 ; P(A \cap B) = 0,12 ; P(A|B) = 0,25 \text{ et } P(C|A) = 0,25.$$

1- Calculer la valeur de $P(\bar{A}|C)$. (2pts)

$$\begin{aligned} P(\bar{A}|C) &= \underbrace{1 - P(A|C)}_{(0,5 \text{ pts})} = 1 - \frac{P(A \cap C)}{P(C)} \quad \left. \vphantom{P(\bar{A}|C)} \right\} (0,75 \text{ pts}) \\ &\stackrel{(0,5 \text{ pts})}{=} 1 - \frac{P(C|A) \times P(A)}{P(C)} = 1 - \frac{0,25 \times 0,4}{0,5} \\ &\Rightarrow \end{aligned}$$

$$P(\bar{A}|C) = 1 - 0,2 \Rightarrow P(\bar{A}|C) = 0,8. \quad (0,25 \text{ pts})$$

2- Calculer la valeur de $P(B)$ et $P(A \cup B)$. (1,25+1pts)

$$P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A|B)} = \frac{0,12}{0,25} = 0,48. \quad (0,25 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow \quad \xrightarrow{(1 \text{ pts})}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (0,75 \text{ pts})$$

$\Rightarrow$

$$P(A \cup B) = 0,4 + 0,48 - 0,12 = 0,76 \quad (0,25 \text{ pts})$$

3- les évènements A et B ne sont pas indépendants car : (1,25pts)

$$P(A|B) = 0,25 \neq P(A) = 0,4.$$

Remarque : Pour la question 3 on note ;

- (1,25pts) réponse juste avec explication juste.
- (0 pts) réponse juste avec explication fausse.
- (0 pts) réponse juste sans explication.

Exercice 2:

$$1- \Omega = \{(1,3); (1,4); (1,6); (2,3); (2,4); (2,6); (4,3); (4,4); (4,6); (6,3); (6,4); (6,6)\};$$

(1 pts)

$$X = \{1, 2, 3\} \quad (1 \text{ pts})$$

2- Calcul de loi de probabilités de la variable aléatoire X .

P est une probabilité, donc on a :

$$P(\{1\}) + P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = 1 \Rightarrow P(\{2\}) = \frac{5}{12} \cdot (0,25 \text{ pts})$$

(0,25 pts)

Remarque : $\forall i = 1, 2, 4, 6 \quad \forall j = 3, 4, 6$ on a A_i et B_j sont deux (02) événements indépendants car ils sont issues respectivement de (02) expériences aléatoires indépendantes, donc on a :

$$P(A_i \cap B_j) = P(A_i) \cdot P(B_j) \quad (0,5 \text{ pts})$$

$$\begin{aligned}
 1) \quad p_1 &= P(X = 1) = P[(A_4 \cap B_4) \cup (A_6 \cap B_6)] \\
 &= P(A_4) \cdot P(B_4) + P(A_6) \cdot P(B_6) \quad (0,25 \text{ pts}) \\
 &= \frac{1}{12} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} \Rightarrow p_1 = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \cdot \quad (0,25 \text{ pts})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad p_2 &= P(X = 2) = P(A_1 \cap B_3) + P(A_1 \cap B_4) + P(A_1 \cap B_6) \\
 &\quad + P(A_2 \cap B_3) + P(A_2 \cap B_4) + P(A_2 \cap B_6) + \\
 &\quad + P(A_4 \cap B_6) \\
 \Rightarrow p_2 &= P(A_1) \cdot P(B_3) + P(A_1) \cdot P(B_4) + P(A_1) \cdot P(B_6) \\
 &\quad + P(A_2) \cdot P(B_3) + P(A_2) \cdot P(B_4) + P(A_2) \cdot P(B_6) \quad (0,5 \text{ pts}) \\
 &\quad + P(A_4) \cdot P(B_6) \\
 \Rightarrow p_2 &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{5}{12} \times \frac{1}{3} + \frac{5}{12} \times \frac{1}{3} + \frac{5}{12} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{12} \times \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow p_2 = \frac{7}{9} \cdot (0,25 \text{ pts})$$

$$3) p_3 = P(X = 3) = P(A_4 \cap B_3) + P(A_6 \cap B_3) + P(A_6 \cap B_4)$$

$$\Rightarrow p_3 = P(A_4) \cdot P(B_3) + P(A_6) \cdot P(B_3) + P(A_6) \cdot P(B_4) \quad (0,5 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow p_3 = \frac{1}{12} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} \Rightarrow p_3 = \frac{5}{36} \cdot (0,25 \text{ pts})$$

Donc la distribution de probabilité est :

$$P(X = 1) = \frac{1}{12}; \quad P(X = 2) = \frac{7}{9}; \quad P(X = 3) = \frac{5}{36}$$

<i>X</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>Total</i>
<i>P</i>	$\frac{1}{12}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{5}{36}$	<i>1</i>

(0,5 pts)

Sur le tableau de la loi

3- La fonction de la variable aléatoire X est

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < x_1 \\ \sum_{k=1}^{k=i} P(X = x_k) & \text{si } x_i \leq x < x_{i+1} \\ 1 & \text{si } x \geq x_n \end{cases} \Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \quad (0,5 \text{ pts}) \\ \frac{1}{12} & \text{si } 1 \leq x < 2 \quad (0,5 \text{ pts}) \\ \frac{31}{36} & \text{si } 2 \leq x < 3 \quad (0,5 \text{ pts}) \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \quad (0,5 \text{ pts}) \end{cases}$$

Solution de l'exercice 3

On $P(M) = 0,5$; $P(F) = 0,4$ et $P(M \cup F) = 0,75$.

1- La probabilité pour que la personne aime les matchs football et les films d'action; ie $P(M \cap F) = ?$ (2pts)

$$P(M \cap F) = \underbrace{P(M) + P(F) - P(M \cup F)}_{(1,75 \text{ pts})} = 0,5 + 0,4 - 0,75 = 0,15. \quad (0,25 \text{ pts})$$

2- La probabilité pour que la personne n'aime ni les matchs de football, ni les films d'action; ie $P(\overline{M \cup F}) = ?$ (2pts)

$$P(\overline{M \cup F}) = \underbrace{1 - P(M \cup F)}_{(1,75 \text{ pts})} = 1 - 0,75 = 0,25. \quad (0,25 \text{ pts})$$

3- La probabilité pour que la personne aime seulement les films d'action; ie $P(F - M) = ?$ (2,5pts)

$$P(F - M) = \underbrace{P(F) - P(F \cap M)}_{(2,25 \text{ pts})} = 0,4 - 0,15 = 0,25. \quad (0,25 \text{ pts})$$